Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Факультет вычислительной математики и кибернетики Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов

Ефанов Михаил Михайлович

Алгоритм управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки в условиях применения пакетной балансировки

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН Смелянский Руслан Леонидович

Научный консультант:
к.ф.-м.н.,ассистент Степанов Евгений Павлович

Москва, 2026

Аннотация

Работа посвящена разработке алгоритма управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки (BBR), адаптированного для работы в условиях пакетной балансировки. Пакетная балансировка значительно повышает производительность и надежность сетевых сервисов за счет горизонтального масштабирования, однако классические алгоритмы управления перегрузкой не адаптированы для совместной работы с ней.

Основные проблемы, возникающие при использовании пакетной балансировки, включают переупорядочивание пакетов и перегрузку каналов, которая приводит к ложным сигналам перегрузки и снижению скорости передачи данных. В работе проведен обзор существующих решений, направленных на повышение устойчивости алгоритмов управления перегрузкой к переупорядочиванию пакетов и перегрузке каналов: TCP-NCR, Lazy TCP (LTCP) и MSwift.

На основе сравнительного анализа для модификации алгоритма BBR выбран подход, используемый в MSwift, который обеспечивает устойчивость как к переупорядочиванию пакетов, так и к перегрузке каналов. Разработан стенд для моделирования пакетной балансировки в системе ns3, позволяющий исследовать поведение алгоритмов в условиях асимметрии каналов.

Оглавление

1. Введение 4
2. Литература 7
Bibliography 7

1. Введение

Современные компьютерные сети характеризуются высокой динамикой нагрузки, неоднородностью каналов и всё более широким применением многопутевой передачи. На практике трафик одного транспортного соединения может проходить по нескольким параллельным маршрутам — как из-за особенностей маршрутизации и инженерии трафика в сети, так и из-за применения механизмов балансировки нагрузки. При этом балансировка может выполняться не только по потокам, но и на уровне отдельных пакетов (per-packet load balancing, packet spraying), когда последовательные пакеты одного и того же соединения целенаправленно распределяются по разным путям. Такая стратегия потенциально повышает использование доступной пропускной способности совокупности путей и улучшает устойчивость передачи к локальным перегрузкам и отказам, но одновременно меняет свойства наблюдаемых транспортом сигналов состояния сети [1].

Классические алгоритмы управления перегрузкой TCP исторически опираются на интерпретацию потери пакета (loss-based) как основного признака перегрузки. Эта эвристика была разумной в условиях ограниченных буферов и относительно простых путей, однако в современных сетях приводит к систематическим проблемам. При больших буферах на узких местах loss-based управление перегрузкой склонно формировать устойчивые очереди и увеличивать задержки, а при потерях, не связанных с перегрузкой, — неоправданно снижать скорость, недоиспользуя доступную ёмкость канала. На этом фоне получили развитие подходы, основанные не на потерях, а на моделировании физических ограничений пути: пропускной способности узкого места (BtlBw) и задержки распространения (RTprop). Алгоритм BBR является представителем этого направления: он оценивает BtlBw и RTprop, стремится поддерживать объём данных «в полёте» около BDP = BtlBw × RTprop, а темп передачи задаёт через задержку между отправкой следующего пакета (pacing). Такой подход позволяет одновременно добиваться высокой полезной пропускной способности и удерживать задержки на низком уровне, что подтверждается опытом крупномасштабного применения в реальных сервисах и на разнообразных типах сетей, включая мобильные [2].

Однако применение многопутевой передачи и особенно пакетной балансировки усложняет задачу управления перегрузкой. Транспортный протокол перестаёт наблюдать «один путь» с единственными характеристиками задержки и пропускной способности; вместо этого он получает поток обратной связи, являющийся смесью нескольких путей, которые могут различаться по задержкам, текущим очередям и доступной скорости. Даже если изначально пути близки по параметрам, в реальной сети неизбежны временные асимметрии: локальные перегрузки, изменения маршрута, сбои и деградации отдельных каналов, приводящие к увеличению задержки или потере части пакетов на одном из путей. В таких условиях пакеты

могут приходить не по порядку, что порождает дубликатные ACK и другие аномальные наблюдения, которые традиционный TCP склонен трактовать как перегрузку. Это приводит к неоправданному снижению скорости передачи и деградации производительности — иногда до состояния, которое можно описать как коллапс пропускной способности при наличии даже небольшой доли перегруженных путей из общего числа путей, между которыми реализована балансировка пакетов [3].

Проблема устойчивости TCP к переупорядочению пакетов рассмотрена в [4]: в этой работе введено понятие «устойчивости к неперегрузочным событиям» (Non-Congestion Robustness) и предложен подход, в котором порог срабатывания быстрой ретрансляции по duplicate ACK не фиксирован, а динамически увеличивается в зависимости от состояния соединения. Это позволяет лучше отличать истинную потерю от переупорядочения и уменьшает число избыточных повторных передач, хотя вводит компромисс в виде замедления реакции на реальную перегрузку. В работе [5] предложены более специализированные механизмы: Lazy TCP откладывает реакцию на dupACK («lazy trigger») и по-разному реагирует на дискретные и последовательные потери, стремясь не снижать скорость из-за событий, которые с высокой вероятностью не являются перегрузкой.

Однако устойчивости только к переупорядочиванию пакетов часто недостаточно. Современные алгоритмы управления перегрузкой используют разные сигналы, например задержку (delay-based). В условиях пакетной балансировки эти сигналы начинают поступать как смесь измерений по разным путям и могут содержать выбросы из-за перегруженного или более длинного пути. Показано, что для широкого класса алгоритмов, использующих AIMD-подобные принципы, при наличии перегруженного пути с вероятностью попадания на него q пропускная способность может ухудшаться по закону порядка $\Theta(1/\sqrt{q})$; причём это проявляется для различных CCA и сохраняется даже у вариантов, устойчивых к переупорядочению [3]. В качестве более общего принципа предложено применять устойчивую к подобным выбросам агрегацию многопутевых сигналов, например использовать медиану по окну недавних измерений вместо реакции на «последнее» наблюдение [[3]].

Таким образом, актуальность темы данной дипломной работы определяется следующими обстоятельствами:

- распространённостью и практической значимостью алгоритмов управления перегрузкой, ориентированных на пропускную способность и задержку, таких как BBR, позволяющих приблизиться к высокой утилизации канала при малых очередях [2];

- растущей ролью пакетной балансировки и других форм многопутевой доставки, которые могут повышать использование доступной суммарной ёмкости, но провоцируют переупорядочение и делают транспортные измерения смешанными по нескольким путям [1];
- наличием фундаментальных эффектов деградации производительности CCA в многопутевом per-packet сценарии и необходимостью более робастной обработки сигналов перегрузки, чем простая защита от dupACK [3];
- существованием частичных решений (динамический порог dupACK, «ленивые» реакции), которые полезны, но не закрывают полностью задачу устойчивого управления при многопутевой смешанной обратной связи [[4]; [5]; [3]].

Целью дипломной работы является повышение скорости транспортного соединения при сохранении низкой и предсказуемой задержки за счёт разработки модификации алгоритма BBR, адаптированной к работе в условиях пакетной балансировки.

2. Литература

Bibliography

[1] A. Dixit, P. Prakash, Y. C. Hu, and R. R. Kompella, “On the Impact of Packet Spraying in Data Center Networks,” 2013.

[2] N. Cardwell, Y. Cheng, C. S. Gunn, S. Hassas Yeganeh, and V. Jacobson, “BBR: Congestion-Based Congestion Control,” *Queue*, 2016.

[3] B. Gerstein, M. Silberstein, and I. Keslassy, “Making congestion control robust to per-packet load balancing in datacenters,” 2025.

[4] S. Bhandarkar, A. L. N. Reddy, M. Allman, and E. Blanton, “Improving the Robustness of TCP to Non-Congestion Events,” 2006.

[5] J. Zhang, D. Zhang, and K. Huang, “Improving datacenter throughput and robustness with Lazy TCP over packet spraying,” *Computer Communications*, 2015.